第四届“凌特杯”赛项说明

赛道一：

题目：抗随机脉冲干扰的无线通信系统设计与实现

赛道说明：

该赛道以通信原理、软件无线电技术、数字信号处理等基础知识为核心，利用软件无线电硬件和软件对通信系统中的关键技术进行设计、开发、应用，并结合数智化平台形成设计报告。

一、赛题任务

设计一个数字无线通信系统，能在随机脉冲干扰信道条件下，实现图像业务的可靠传输。具体任务目标如下：

目标	**具体要求**
抗干扰能力	能在随机脉冲干扰信道中稳定传输图像，具备干扰识别与抑制能力
图像清晰度	接收端图像需具备可辨识性，支持图像重建
发射功率	尽可能低，避免被频谱监测设备发现
带宽占用	尽可能小，适用于窄带通信环境
发射时间	尽可能短，支持突发式快速传输
隐蔽性	支持跳频、加密、突发传输等抗监听技术
平台实现	统一软件环境：基于 eLabRadio 竞赛版软件平台实现通信系统设计 统一硬件环境：基于 Pluto-SDR 设备或兼容的 eNodeX10F 设备

二、作品要求

初赛阶段：

完成系统原理分析与框架设计；

在 eLabRadio 平台上实现系统仿真；

提交设计报告，包含以下内容：

- 信道建模与干扰分析；
- 图像压缩与编码方案；
- 调制与同步模块设计；
- 抗干扰机制设计；
- 仿真数据（误码率、图像质量、频谱图、带宽利用率等）；
- 系统总结与优化建议。

决赛阶段：

基于初赛设计的系统原型，完成硬件系统的实现。

决赛现场完成系统测试与答辩展示。

三、赛事平台

软件平台：eLabRadio 竞赛版软件平台

硬件平台：Pluto-SDR 或 eNodeX10F 软件无线电设备

四、考核能力点

1. 通信系统整体设计能力；
2. 信源编译码设计与应用能力；
3. 信道编译码设计与应用能力；
4. 调制映射和解映射设计与应用能力；
5. 符号同步设计与应用能力；
6. 载波同步设计与应用能力；

7. 帧同步设计与应用能力；

8. 抗随机脉冲干扰设计与验证能力；

五、竞赛方式

初赛：线下自主设计、线上提交设计报告。

决赛：线下自主设计、线上提交设计报告、现场测试与答辩。

六、评价标准

维度	**权重**	**评价内容**
技术完整性	25%	是否涵盖信道建模、图像处理、调制编码、抗干扰机制等关键模块；系统架构是否合理；
创新性与可行性	20%	是否提出新颖的设计思路；方案是否具备实际可实现性；
抗干扰性能分析	15%	是否对随机脉冲干扰下的系统性能进行定量分析（如误码率、图像质量）
资源约束满足度	15%	是否有效控制发射功率、带宽占用与发射时间；是否符合隐蔽通信要求
系统实现或仿真	15%	是否完成原型搭建或仿真验证；是否具备可执行性
文档与表达能力	10%	设计报告结构清晰、逻辑严谨；答辩表达准确、有条理

赛道二：

题目：基于软件无线电的通信原理工程案例实践赛

赛道说明：

该赛道以通信原理、软件无线电技术、数字信号处理等基础知识为核心，利用软件无线电硬件和软件搭建无线通信系统。参赛选手需通过对通信系统的结构、关键模块和参数进行调整、观测、优化、分析，并完成赛题任务，同时结合数智化平台形成实践报告。

一、赛题任务

搭建一个数字接收系统，对赛题任务提供的“信号文件”进行观测、分析、解调和恢复。“信号文件”包含有多种调制方式（ASK、FSK、BPSK、QPSK），并在此基础上引入干扰。

1、初赛：竞赛软件提供一段实际录制的带干扰的信号文件，参赛选手直接调用该文件数据信号。

2、决赛：决赛现场提供发射机发射带特定干扰的无线信号。参赛选手通过赛事设备 eNodeX10F 现场接收信号。

二、作品要求

1、初赛：在赛项统一时间内在线完成赛题任务，并提交至竞赛平台。

2、决赛：决赛现场使用统一软硬件环境，完成赛题任务，并提交至竞赛平台。

三、赛事平台

1、初赛：eLabRadio 竞赛版软件平台

2、决赛：eLabRadio 竞赛版软件+eNodeX10F 软件无线电设备

四、考核能力点

多种调制方式的接收与解调能力

信号频谱分析与干扰识别能力

抗干扰处理流程设计能力

软件无线电平台应用能力

五、竞赛方式

采用线上统一答题的方式完成赛题任务

六、评价标准

维度	**权重**	**评价内容**
实践过程	10%	操作熟练度、错误次数
信号处理完整性	30%	解调稳定性与恢复质量
原理掌握	40%	赛题中问题回答情况
干扰分析与处理	20%	干扰识别与抑制效果

赛道三：

题目：通信收发链路手算能力赛

赛道说明：

该赛道主要目的是让学生深入理解并掌握通信原理及软件无线电相关技术，收发链路的实现原理，能根据原理对各信号节点进行手工计算，并将自己计算得出的信号结果填充进链路，实现信息的无线收发。

在比赛方式上，该赛道将采用在线的方式来进行，学生在线上基于一个经典的无线收发系统来完成比赛，通过手算的方式将该系统的信号补充完成，以实现目标信息的正常传输。

该赛道完全采用数智化的方式来进行学生所提交的结果的评阅和分数统计，以实现客观化的评分和评价。在比赛之后，学生在通信原理和软件无线电方面的能力画像我们将发给相应的指导老师，通过比赛来促进学习和教学。

一、赛题任务

在一个经典的无线收发系统的基础上，我们通过打孔的方式将一些环节的信号以填空的方式呈现给学生，学生应能根据相关的原理，结合一定的计算，将这些缺失的信号补充完整。

二、作品要求

决赛和初赛采用同样的形式和题目，但收发系统的复杂度不一样，系统会自动收集学生的手算结果，并上传至实验报告（注：结果只支持客观化采集，学生无法在实验报告中对结果进行修改，更不能引用其他学生的结果），在考试中，学生还应对实验报告里面的信号分析题目进行解答，最终将实验报告提交至批阅平台。

三、赛事平台

eLabRadio 通信链路手算及智能评测系统

四、考核能力点

通信原理与实际的工程设计、软件无线电的架构理解、矢量调制与解调、同步原理

五、竞赛方式

采用线上统一答题的方式完成赛题任务

六、评价标准

维度	权重	评价内容
手算结果	60%	不同模块的信号会有不同的权重

对结果的分析和理解	30%	通过相关的题目解答来进行评分
熟练度	10%	采用答题时间、试错次数来综合进行评判

七、奖项设置

比赛分为：分区赛、全国总决赛，其中：分区赛全国分为 4 个赛区，各赛区省份如下：

赛区	赛区省份
北区	北京、天津、河北、河南、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁
东区	安徽、山东、江苏、上海、浙江、江西、福建
南区	广东、广西、湖南、湖北、海南
西区	四川、重庆、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏

1. 分区赛奖项:

按赛道，分赛区分别设置：

1) 赛区一等奖：赛区综合排名前 15%参赛队伍；

2) 赛区二等奖：赛区综合排名前 25%参赛队伍；

3) 赛区三等奖：赛区综合排名前 30%参赛队伍；

赛区一等奖获得入围决赛资格。

2. 全国总决赛奖项：

按赛道分别设置：

1) 一等奖：全国总决赛综合排名前 10%参赛队伍；

2) 二等奖：全国总决赛综合排名前 20%参赛队伍；

3) 三等奖：全国总决赛综合排名前 50%参赛队伍；